

주 의 요 구

제 목 압력용기 제조 공정검사 처리 미흡

관 련 부 서 ○○본부

관 련 자 *급 ○○○(現 ○○○○본부)

내 용

1. 업무 개요

○○본부 관련자(*급 ○○○(現 ○○○○본부))에서는 감사대상기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]의 압력용기(열교환기4) 6기에 대하여 설계검토 및 제품확인검사를 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] 압력용기(열교환기) 설계검토 및 제품확인검사 처리 현황

연번	제조번호(관리번호)	설계검토일 (검사번호)	검사월일 (접수번호)	관련자 (검사원)	검사 결과
1	생략(개인정보 포함)				
2					
3					
4					
5					
6					

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

4) 열교환기 : 서로 다른 온도의 유체가 직접 섞이지 않은 상태에서 열을 전달하여 가열, 냉각 등의 공정을 수행하는 고압가스용 압력용기

2. 관련규정 및 판단기준

용기 등을 제조하는 자는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다.)」 제 17조에 따라 그 용기 등을 판매하거나 사용하기 전에 검사를 받아야 하며, 압력 용기, 저장탱크를 제조하는 자는 고법 시행규칙 제43조제4호 및 상세기준 AC111⁵⁾에 따른 제조기준 적합 여부를 확인하여야 한다.

이때 제품확인검사 시 AC111 4.4.2.2.1(3)에 따르면 압력용기등의 내압부분에 사용하는 재료 중 두께가 50mm 이상인 탄소강, 38mm 이상인 저합금강 등은 재료 초음파탐상검사(이하 ‘UT’라 한다)를 실시하도록 하여 자체검사 성적서를 확인하여야 하며 「용기등 검사업무처리지침(이하 ‘지침’이라 한다)」 별표3에서는 그 세부절차를 정하여 재료제조단계에서 UT를 실시하였을 경우 제조자의 MTR을 Review하고, 미실시하였을 경우 별도의 UT를 실시하고 성적서를 Review 혹은 Witness 하도록 하고 있다.

KGS AC111 4.4.2.2.1(3)

(3) 재료 초음파탐상검사

재료 초음파탐상검사는 제조자가 다음 기준에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다. <신설 09.6.29>

(3-1) 압력용기등의 내압부분에 사용하는 재료 중 다음의 것은 초음파탐상시험을 하여 적합한 것으로 한다.

(3-1-1) 두께가 50mm 이상인 탄소강

(3-1-2) 두께가 38mm 이상인 저합금강<이하 생략>

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-각종서식관리의 Raw data 서식 참조

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○본부 관련자(*급 ○○○(現 ○○○○본부))는 위 [표 1]에 따른 압력 용기 설계검토 및 제품확인검사를 실시하면서 압력용기(열교환기) 내압부분에 해당

5) KGSCODE AC111 : 고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준

하는 튜브시트⁶⁾의 두께가 50mm 이상의 탄소강에 해당함에도 UT 실시여부를 제대로 확인하지 않고 아래 [표 2]와 같이 해당 항목에 ‘해당없음’ 기록 및 최종 ‘적합’ 처리하였다.

(다만 감사기간 중 해당 제조업소에서 발행한 자체검사 성적서를 징구하여 검토한 결과 튜브 시트에 대한 UT시험을 제작 당시 실시하였고 적정한 것으로 확인되었음)

[표 2] 특정설비(압력용기) 공정검사 처리 부적정 내역

연번	제조번호 (관리번호)	설계검토일 (검사번호)	검사월일 (접수번호)	튜브시트 두께 (재료)	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	생략(개인정보 포함)					
2						
3						
4						
5						
6						

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

6) 튜브시트(Tube Sheet) : 열교환기에서 다수의 전열관(튜브)을 고정·지지하고, 관측 유체와 동체측 유체가 서로 혼합되지 않도록 구획하는 두꺼운 판 구조물

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 2]와 관련, 압력용기(열교환기) 제조 공정검사를 실시하면서 튜브시트 재료 두께가 50mm이상임에도 UT 실시여부를 확인하지 않고, 설계검토 및 제품확인 검사 항목에 '해당없음' 기록 및 최종 '적합' 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○본부 *급 ○○○(現 ○○○○본부)